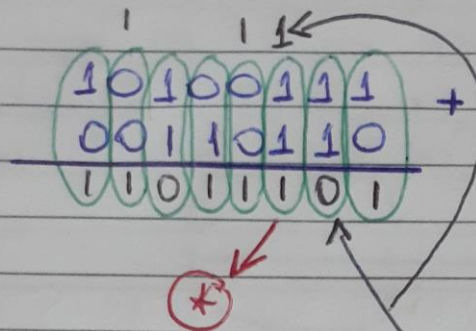


Operações no sistema binário

Operações com os Números Binários

① Soma



SEMPRE

SOMAR CADA
POSIÇÃO DE BIT
SEGUNDO A
REGRAS:

$\phi + \phi = \phi$
 $1 + \phi$ ou $\phi + 1 = 1$
 $1 + 1 \Rightarrow$ FICA ϕ
E "VAI" 1

Assim como no sistema decimal,
A soma e subtração em binário
deve começar da direita p/ a
esquerda

(*) veja que nesse 3º bit temos:

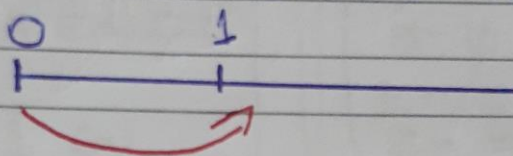
$1 + 1 + 1$

$\Rightarrow 0 + 1 = 1$

Fica ϕ vai 1

② SUBTRAÇÃO (MAIOR - MENOR)

P/ REALIZAR A SUBTRAÇÃO, DEVEMOS TER A NOÇÃO DE "EMPRESTAR" DA COLUNA "MAIOR". P/ ISSO, PENSE NUMA LINHA ONDE SÓ ANDO P/ FRENTE:



DO $\emptyset$ EU CHEGO NO 1,
ENTÃO PROCURO A SUBTRAÇÃO

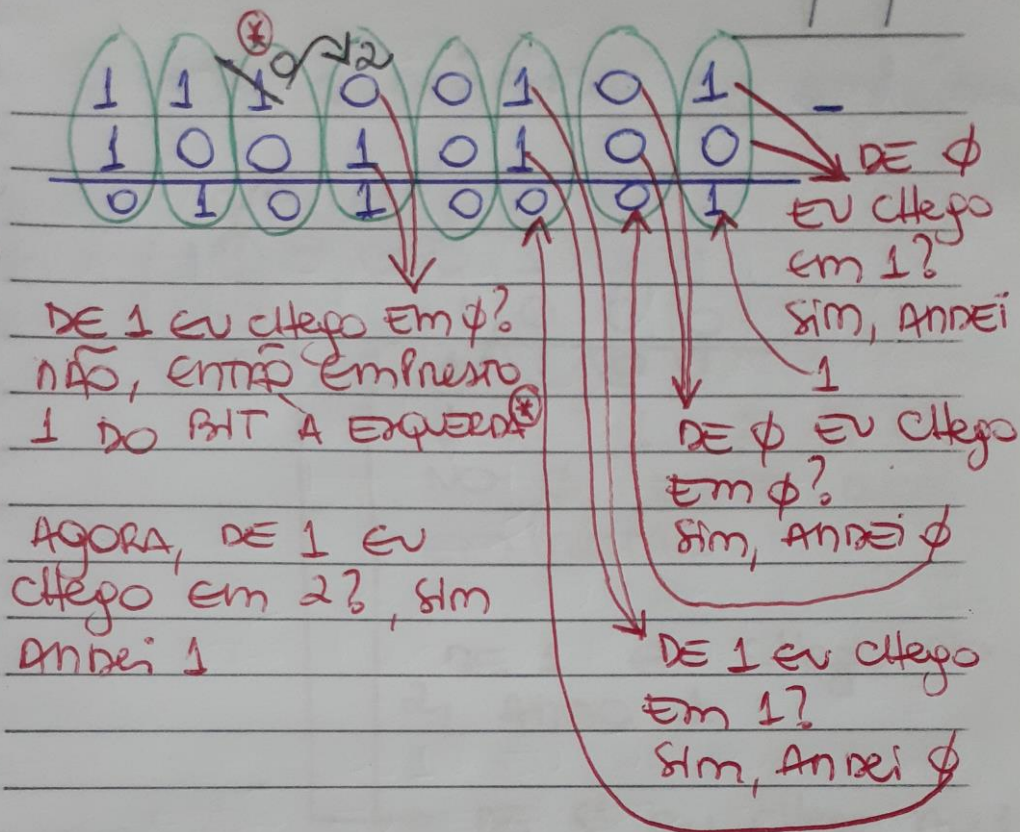
DO 1 EU N CHEGO NO $\emptyset$,
ENTÃO EU EMPRESTO DA CASA
MAIS A ESQUERDA

VAMOS PENSAR EM DECIMAL:

$$\begin{array}{r} 4 \\ \cancel{5} \cancel{2} \\ \cancel{1} 9 \\ \hline 3 \quad 3 \end{array} -$$

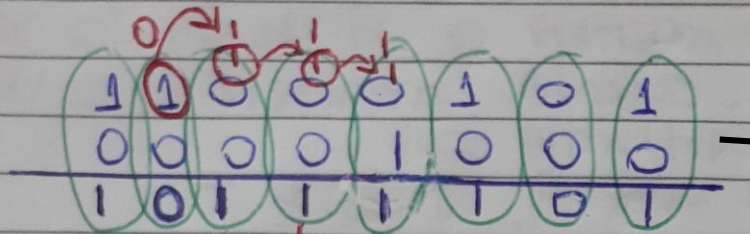
→ DO 9 EU N CHEGO
NO 2, ENTÃO EM-
PRESTO 1 (QUE VALE
10, DO 5)

→ AGORA 9 EU CHEGO
NO 12



Obs: caso n tenha l/ quem
 pedir emprestado logo NA 1ª
 casa a esquerda, devemos proce-
 der os empréstimos nas casas
 mais a esquerda não esquecen-
 do que cada ① vem ②
 ↓ por
 causa de ser siste-
 ma Binário

VEJA A DINÂMICA DO embebestamento



↓ DE 1 eu n chego
no ϕ , ENTÃO DEVO
EMBEBESTAR

DE 1 eu chego no
2, ANAO 1

→ DE ϕ eu chego no 1

③ Multiplicação

O mecanismo da multiplicação é igual p/ o sistema decimal e p/ o sistema binário.

fazemos a multiplicação p/ a casa da dezena

73 ⁽²⁰⁾

x ⁽¹⁰⁾ 12

146 +

73

876

① fazemos a multiplicação p/ a casa da unidade

→ Espaço unidade p/ cada casa que é - RAM

1 1 0 1 0

x 101

1 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 +

1 1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0

④ Divisão

A divisão em binário é igual a divisão em decimal. facilita aprender a divisão em binário, qdo dominarmos o processo longo da divisão em decimal.

$$\begin{array}{r} \overline{10111010} \quad \overline{100} \\ -100 \\ \hline 00111 \\ -100 \\ \hline 0110 \\ -100 \\ \hline 0101 \\ -100 \\ \hline 0010 \end{array}$$

RESTO DA
DIVISÃO

Lista de Exercícios – em grupo de 4 alunos

Dia 14/05 aula para dúvida

Dia 21/05 entrega via email (carlos.fragoso@fatec.sp.gov.br) informe no título do email MD OPERACOES BINARIO

EXERCÍCIOS

1)
$$\begin{array}{r} 11001011 \\ 00111111+ \\ \hline \end{array}$$

2)
$$\begin{array}{r} 01011101 \\ 00001101+ \\ \hline 01010101 \end{array}$$

3)
$$\begin{array}{r} 10011110 \\ 01100101- \\ \hline \end{array}$$

4)
$$\begin{array}{r} 11000011- \\ 01010110 \\ \hline \end{array}$$

5)
$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 110 \\ \hline \end{array}$$

6)
$$\begin{array}{r} 11101 \\ \times 1001 \\ \hline \end{array}$$

7)
$$\begin{array}{r} 10110101 \mid 11 \\ \hline \end{array}$$

8)
$$\begin{array}{r} 11101000 \mid 101 \\ \hline \end{array}$$